Trabajo practico Clase B

Objetivo

Diseñar y construir un amplificador de audio con los siguientes requisitos

Requisitos Estáticos

Carga de salida: 8Ω

Potencia máxima de salida: 20W

Impedancia de entrada mínima: 100 kΩ

Impedancia de salida máxima: 20 mΩ

Ganancia de tensión 11.

Requisitos Dinámicos

Respuesta al escalón SIN sobreimpulso.

Requisitos Térmicos

Asegurar que la compensación del embalamiento térmico no disipe más del 10% de la potencia sobre la carga.

Calcular e implementar una estrategia para la disipación térmica que sea razonable en cuanto al tamaño del disipador. La temperatura de los transistores no debe superar por más de 35 ºC la temperatura ambiente. El amplificador debe funcionar normalmente en un recinto con una temperatura de hasta 50 ºC. Se pueden utilizar disipadores de los que dispongan siempre que calculen el disipador necesario y lo comparen con el disponible.

Miscelaneos

Proponer una solución para mitigar la distorsión por cruce.

La elección de la fuente de alimentación deberá ser acorde a un diseño con una eficiencia razonable.

Respuesta en frecuencia

Banda de operación de 40 Hz a 18 kHz.

Evaluación

Le evaluación se basará en tres ejes:

- Concepto durante el desarrollo del trabajo
- Instancia de evaluación oral en la que se realizaran preguntas respecto del diseño
- Mediciones que permitan validar el diseño

Mediciones

Se deben verificar las siguientes mediciones sobre el amplificador:

Impedancia de entrada (método variando la resistencia del generador).

Impedancia de salida (método con o sin carga).

Ganancia de tensión mediante cociente de amplitudes de entrada/salida.

Respuesta al escalón: al ingresar con una señal cuadrada no deberá existir sobreimpulso.

Se medirá el cociente tensión en carga/tensión en resistencia de protección térmica a carga media.

Se medirán temperatura ambiente y de los transistores en el peor caso y en equilibrio térmico.

Se realizará un barrido en frecuencia para determinar frecuencias de corte en alta y baja.